

QUIZ 3

ANALISIS MULTIVARIAT

ASTHAGINA DELIA P

1. Apa perbedaan tujuan utama PCA dan Factor Analysis?

- PCA bertujuan untuk mereduksi dimensi (dimensionality reduction) dengan cara merangkum total variance dari banyak variabel teramati menjadi beberapa komponen baru (principal components).
- Factor Analysis bertujuan untuk menemukan struktur laten (latent structure modelling) dengan cara mengidentifikasi faktor tersembunyi (latent factors) yang menjelaskan korelasi atau common variance antarvariabel

2. Dalam PCA, apa perbedaan eigenvalue dan eigenvector?

- Eigenvector ($\mathbf{a}$) menentukan arah (direction) dan koefisien bobot dari Principal Component.
- Eigenvalue (λ) menunjukkan besarnya varians (variance) yang dijelaskan oleh Principal Component tersebut

3. Dalam Factor Analysis, apa perbedaan factor loading dan factor score?

- Factor loading menunjukkan tingkat hubungan atau kontribusi variabel teramati terhadap faktor laten.
- Factor score menunjukkan estimasi posisi atau nilai dari suatu observasi (sampel/individu) pada faktor laten tersebut

4. Mengapa standardization dapat penting sebelum PCA dan K-Means?

- Pada PCA: Variabel bernilai besar akan mendominasi *variance* pada *covariance matrix*, sehingga PCA hanya menangkap efek skala dan bukan struktur data yang sebenarnya.
- Pada K-Means: Variabel bernilai besar akan mendominasi perhitungan jarak (*distance*), sehingga mengabaikan kontribusi variabel berskala lebih kecil

5. Jika PC1 menjelaskan 45%, PC2 25%, dan PC3 15%, berapa cumulative explained variance tiga PC pertama?

$$\text{Cumulative EVR} = 45\% + 25\% + 15\% = 85\%$$

6. Dataset tidak memiliki label dan peneliti ingin membagi konsumen menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik mereka. Metode yang paling sesuai: PCA, Factor Analysis, atau Cluster Analysis? Jelaskan.

- Cluster Analysis merupakan metode *unsupervised learning* yang dirancang khusus untuk mengelompokkan observasi (konsumen) ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemiripan (*similarity*) karakteristik mereka tanpa memerlukan label kelas.
- PCA dan Factor Analysis kurang tepat untuk tujuan ini karena fokus utamanya adalah mereduksi dimensi atau menemukan struktur laten antar-variabel, bukan membagi observasi